

HIGGINS DECOMPOSITION (H^S)

Opérationnalisation de l'analyse des données compositionnelles — une norme exécutable pour les chercheurs et les assistants d'IA qu'ils choisissent

« Surveillance compositionnelle de la dérive du mix énergétique sur le simplexe » • CoDaWork 2026 • Coimbra, Portugal • 1–5 juin

Peter Higgins • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab • Markham, Ontario, Canada



11	101	44	3	22+66	~220
domaines validés	jeux de données de référence	ordres de grandeur	confirmations physiques au plancher IEEE	diapositives — exposé + déroulé cinéma	entrées du glossaire v3.0

Ce que c'est. Aitchison a doté la discipline de sa géométrie en 1986 ; CoDaWork forme depuis quatre décennies des méthodologistes. H^S regroupe les méthodes CoDa actuelles et en développement dans une **norme opérationnelle exécutable** — sept phases, deux points de contrôle humains, sortie déterministe à chaînage de hachage, résultats identiques que les frappes proviennent d'un chercheur ou d'un assistant d'IA. Les mathématiques sont standard ; le cadre opérationnel peut être nouveau.

Pourquoi opérationnaliser l'analyse compositionnelle

Mesurabilité. Convertit la structure compositionnelle théorique en diagnostics reproductibles pas à pas : helmsman, Power Share, Activation Coefficient, cap de navigation. Quantifiable, comparable, auditable.	Cohérence. Schéma figé (CNT v3.1.0 / CNQ v2.0.0), pipeline figé, ré-exécutions octet-identiques entre machines, OS, BLAS et années. Même entrée, même sortie, toujours.	Test d'hypothèse. Le même moteur qui produit un résultat produit le cadre de falsifiabilité (MC-4 — quatre voies de réfutation nommées) qui le renverserait. Pas de publication sans falsification.
---	--	--

Avantages numériques et opérationnels par rapport aux pipelines CoDa ad hoc

- **Coordonnées orthonormées Helmert-ILR** — pas d'arbitraire dans le choix de la base ; base déterministe entre équipes.
- **atan2 pour les angles de helmsman et de navigation** — sûr aux abords de $\pm\pi$; ni perte de précision ni saut de signe à la frontière cyclique.
- **Provenance à chaînage de hachage** — SHA-256 du CSV brut jusqu'au JSON CNT, planches, projecteur, figure de la rédaction. Un examinateur en 2030 prouvera que rien n'a changé.
- **Déterminisme IEEE-floor inter-plateformes** — même entrée, même sortie, chaque machine, chaque fois. Vérifié sur Backblaze, polarisation Planck, oscillations de neutrinos.
- **Doctrine de plage cohérente (CRD-1.0)** — comparaisons multi-porteurs sur l'intersection des plages ; artefacts de dérive asymétrique éliminés.

La norme opérationnelle à trois couches

CNT v3.1.0 mesurer	Clôture → CLR → Helmert-ILR → métriques compositionnelles pas à pas, helmsman, Power Share, Activation Coefficient, navigation, diagnostics, hachages. La source actuelle v3.2.0 ajoute <code>navigation_2d</code> pour la trajectoire du barycentre ACP Helmert-ILR.
CNQ v2.0.0 nommer l'algèbre	Tableaux de bord en vue quaternionique et diagnostics de structure d'ordre supérieur (cohérence conjointe CHSH, factorisation à quaternions jumeaux à D=8 dans le respect de la borne de Tsirelson). Compagnon algébrique de CNT.
CCTT v1.0 opérationnaliser	La norme exécutable. Sept phases (diagnostic → adaptateur <i>contrôle</i> → moteur → sorties → rendu → auto-vérification <i>contrôle</i> → présentation + journal). Deux contrôles humains ; tout le reste est déterministe. Le dépôt forme à la fois le chercheur et l'assistant d'IA — même protocole, sortie identique vérifiable par hachage.

Cinq points de vue dans l'exposé

- **Composition** — part de chaque porteur.
- **Helmsman** — plus grand déplacement CLR à un pas.
- **Trajectoire du helmsman** — quand la direction change.
- **Power Share** — part du mouvement CLR au carré attribuable à chaque porteur.
- **Activation Coefficient** — $\text{Power Share} \div \text{part initiale} = \text{« facteur de levain »}$.

Protocole CCTT en 7 phases

- 1 Diagnostic
- 2 Adaptateur (*contrôle*)
- 3 Moteur
- 4 Sorties
- 5 Rendu
- 6 Auto-vérif (*contrôle*)
- 7 Présentation + journal

Preuves opérationnelles — ce que la norme fait apparaître : un porteur peut être petit en part mais grand en travail structurel. **USA Solaire 2012 → 2013 :** 0,107 % de part initiale, 81,7 % du Power Share structurel, **Activation Coefficient ≈ 760×**. La signature de dérive trompeuse trans-pays s'active dans **5 pays sur 9** (AUS, CHN, GBR, IND, JPN) et ne s'active *pas* en DEU (annuel), FRA, USA ou WLD. Le protocole discrimine ; il ne s'active pas à tort. **Une régression sur les parts brutes ne ferait apparaître ni l'un ni l'autre.**

Onboarding standard — choisissez votre point d'entrée

1. **Participant à la conférence :** CODA-Association/CONFERENCE_ATTENDEES.md — suivi diapositive par diapositive.
2. **Exploration visuelle (zéro installation) :** CODA-Association/CODAwork2026/data_outputs/codawork2026_projector.html .
3. **Exécutez sur votre composition :** QUICKSTART.md + ai-refresh/CCTT_QUICKSTART.md — guide en 7 phases, manuel ou assisté par IA.
4. **Vérifier un résultat publié :** manuscrit + Informations complémentaires + JSON par pays + chaîne de hachages.
5. **Recherche de vocabulaire :** HCI-CNT/handbook/GLOSSARY.md v3.0 (~220 entrées : PCA, SVD, CLR/ILR, Helmert, CHSH, Tsirelson, Activation Coefficient, MC-1..MC-4).

Exposé	« Surveillance compositionnelle de la dérive du mix énergétique sur le simplexe », CoDaWork 2026, Coimbra, 1–5 juin. Trouvez Peter pendant les sessions et les Q&R.
Contact	Peter Higgins — PeterHiggins@RogueWaveAudio.com • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab, Markham, Ontario, Canada
Dépôt	github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (QR en haut à droite) • communauté : CODA-Association/ • conférence : CODA-Association/CODAwork2026/
Comment citer	Higgins, P. (2026). <i>Compositional monitoring of energy-mix drift on the simplex</i> . CoDaWork 2026, Coimbra. Dépôt : github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (commit dans <code>HS_FAST_REFRESH.json</code>).
Comment adopter	Forker le dépôt, exécuter le CCTT à 7 phases, déposer un <code>JOURNAL.md</code> . L'assistant d'IA suit les mêmes contrôles. Voir <code>ai-refresh/COMMUNITY_TEST_PACKET.json</code> .
Licence	Apache-2.0 (code) • CC BY 4.0 (documentation et figures). Entièrement open source — forker, auditer, étendre, attribuer.

L'instrument lit. L'expert décide. Les hachages portent les preuves. Le vocabulaire tient la ligne. L'IA suit le même protocole.